

Решение Д/З №8

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)
- [Задание 19](#)
- [Задание 20](#)



Задание 1

Вычислите предел функции при $x \rightarrow a = \{+\infty, -\infty, 0, 3^+, 3^-\}$ и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{2x + 1}{4x - 12}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{4x - 12} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{x \left(4 - \frac{12}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{4 - \frac{12}{x}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{4x - 12} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{x \left(4 - \frac{12}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{4 - \frac{12}{x}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 1}{4x - 12} = -\frac{1}{12}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x + 1}{4x - 12} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x + 1}{4x - 12} = -\infty$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 - 7x^4 + 21x^2 + 4}{4x^5 + x^3 - 10x^2 + 1}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 - 7x^4 + 21x^2 + 4}{4x^5 + x^3 - 10x^2 + 1} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 \left(5 - \frac{7}{x} + \frac{21}{x^3} + \frac{4}{x^5} \right)}{x^5 \left(4 + \frac{1}{x^2} - \frac{10}{x^3} + \frac{1}{x^5} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{7}{x} + \frac{21}{x^3} + \frac{4}{x^5}}{4 + \frac{1}{x^2} - \frac{10}{x^3} + \frac{1}{x^5}} = \frac{5}{4}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 1}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x}{x-1} = \infty$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - x - 10}{x^4 - x^3 - 24}$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - x - 10}{x^4 - x^3 - 24} &= \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(2x-5)}{(x+2)(x^3 - 3x^2 + 6x - 12)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x-5}{x^3 - 3x^2 + 6x - 12} = \\ &= \frac{-4-5}{-8-12-12-12} = \frac{9}{44} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 5

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 - 1}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 3)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 3}{x-1} = \frac{1+1+3}{-1-1} = -\frac{5}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9}{x^3 + 4x^2 + 3x}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9}{x^3 + 4x^2 + 3x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x-1)^2(x+3)^2}{x(x+1)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x-1)^2(x+3)}{x(x+1)} = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 1})$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 1}) = [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x^2 + 1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 8

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 1}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+5)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+5}{x+1} = 3$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 9

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 3x^2 + 2x}{x^2 - x - 6}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 3x^2 + 2x}{x^2 - x - 6} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x(x+1)(x+2)}{(x-3)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x(x+1)}{x-3} = -\frac{2}{5}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 10

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2x^2 - 11x - 21}{x^2 - 9x + 14}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2x^2 - 11x - 21}{x^2 - 9x + 14} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-7)(2x+3)}{(x-2)(x-7)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2x+3}{x-2} = \frac{14+3}{7-2} = \frac{17}{5}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 11*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{101} - 101x + 100}{x^2 - 2x + 1}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{101} - 101x + 100}{x^2 - 2x + 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{101} - 101(x-1) - 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \sum_{i=0}^{100} x^i - 101(x-1)}{x-1} =$$



$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sum_{i=0}^{100} (x^i - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1) \sum_{i=0}^{100} \sum_{j=0}^{i-1} x^j}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{i=0}^{100} \sum_{j=0}^{i-1} x^j = \sum_{i=0}^{100} i = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 12**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^k - 1}, \quad n, k \in \mathbb{N}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^k - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1) \sum_{i=0}^{n-1} x^i}{(x - 1) \sum_{i=0}^{k-1} x^i} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sum_{i=0}^{n-1} x^i}{\sum_{i=0}^{k-1} x^i} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} 1}{\sum_{i=0}^{k-1} 1} = \frac{n}{k}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 13

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1 - x^3} + \frac{1}{x - 1} \right)$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1 - x^3} + \frac{1}{x - 1} \right) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{(1 - x)(1 + x + x^2)} + \frac{1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3 + 1 + x + x^2}{(x - 1)(1 + x + x^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x^2 + x + 1} = \frac{1 + 2}{1 + 1 + 1} = 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 14

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2}{2x - x^2} + \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right)$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2}{2x - x^2} + \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2}{x(2 - x)} + \frac{1}{(x - 1)(x - 2)} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x - 2 + x}{x(x - 1)(x - 2)} = - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x(x - 1)(x - 2)} = - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x(x - 1)} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 15*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 + 3}{x^2 - 1} - \frac{x^3 + 1}{x^2 - x} \right)$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 + 3}{x^2 - 1} - \frac{x^3 + 1}{x^2 - x} \right) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 + 3}{(x-1)(x+1)} - \frac{x^3 + 1}{x(x-1)} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 3x - x^4 - x^3 - x - 1}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^3 + 2x - 1}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x^2 + x - 1)}{x(x-1)(x+1)} = \\ &= - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 1}{x(x+1)} = - \frac{1 + 1 - 1}{1 + 1} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 16**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{n}{1 - x^n} - \frac{k}{1 - x^k} \right), n, k \in \mathbb{N}$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{n}{1 - x^n} - \frac{k}{1 - x^k} \right) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{n}{(1-x) \sum_{i=0}^{n-1} x^i} - \frac{k}{(1-x) \sum_{i=0}^{k-1} x^i} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} \left(\frac{n}{\sum_{i=0}^{n-1} x^i} - \frac{k}{\sum_{i=0}^{k-1} x^i} \right) \end{aligned}$$

Обозначим $\sum_{i=0}^{m-1} x^i$ за S_m . Тогда

$$\frac{1}{1-x} \left(\frac{n}{\sum_{i=0}^{n-1} x^i} - \frac{k}{\sum_{i=0}^{k-1} x^i} \right) = \frac{1}{1-x} \left(\frac{n}{S_n} - \frac{k}{S_k} \right)$$

Заметим, что

$$S_m(x) - m = \sum_{i=0}^{m-1} (x^i - 1) = \sum_{i=0}^{m-1} ((x-1)(1+x+\dots+x^{i-1})) = (x-1) \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{i-1} x^j = (x-1)T_m$$



То есть

$$S_m = m + (x - 1)T_m$$

Тогда

$$\frac{n}{S_n} - 1 = \frac{n - S_n}{S_n} = -\frac{(x - 1)T_n}{S_n}$$

Аналогично с k . Значит

$$\frac{n}{S_n} - \frac{k}{S_k} = (1 - x) \left(\frac{T_n}{S_n} - \frac{T_k}{S_k} \right)$$

Поэтому

$$\frac{1}{1 - x} \left(\frac{n}{S_n} - \frac{k}{S_k} \right) = \frac{T_n}{S_n} - \frac{T_k}{S_k}$$

То есть

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{T_n}{S_n} - \frac{T_k}{S_k} \right) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} i}{\sum_{i=0}^{n-1} 1} - \frac{\sum_{i=0}^{k-1} i}{\sum_{i=0}^{k-1} 1} = \frac{n(n-1)}{n} - \frac{k(k-1)}{k} = \frac{n-1}{2} - \frac{k-1}{2} = \frac{n-1-k+1}{2} = \frac{n-k}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 17**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^n - 1)(x^{n-1} - 1) \dots (x^{n-k+1} - 1)}{(x - 1)(x^2 - 1) \dots (x^k - 1)}, \quad n, k \in \mathbb{N}$$

Решение

Введём следующие обозначения

$$S_m = \sum_{i=0}^{m-1} x^i$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^n - 1)(x^{n-1} - 1) \dots (x^{n-k+1} - 1)}{(x - 1)(x^2 - 1) \dots (x^k - 1)} &= \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)S_n(x - 1)S_{n-1} \dots (x - 1)S_{n-k+1}}{(x - 1)S_1(x - 1)S_2 \dots (x - 1)S_k} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)^{n-k+1} S_n S_{n-1} \dots S_{n-k+1}}{(x - 1)^k S_1 S_2 \dots S_k} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{S_n S_{n-1} \dots S_{n-k+1}}{S_1 S_2 \dots S_k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \dots k} = \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 18*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$$



Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] =$$

Домножим на неполный квадрат суммы, чтобы получить разность кубов в знаменателе

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1 \right)}{1+x-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1 \right)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1 \right) = 1 + 1 + 1 = 3 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 19

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - 4x + 3}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - 4x + 3} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Домножим на сопряжённое знаменателя

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x + 6 - x^2 - 2x + 6}{(x-1)(x-3) \left(\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6} \right)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-4(x-3)}{(x-1)(x-3) \left(\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6} \right)} = \\ &= -4 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-1) \left(\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6} \right)} = -\frac{4}{3(2+2)} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 20*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{\sqrt{1+2x} - 1}$$

Решение

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{\sqrt{1+2x} - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] =$$

Домножим на сопряжённое знаменателя

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{x+8} - 2)(\sqrt{1+2x} + 1)}{1+2x-1} =$$



Домножим на неполный квадрат суммы, чтобы получить разность кубов в числителе

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+8-8)(\sqrt{1+2x}+1)}{2x(\sqrt[3]{(x+8)^2} + \sqrt[3]{x+8} + 4)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x}+1}{\sqrt[3]{(x+8)^2} + \sqrt[3]{x+8} + 4} = \frac{2}{2 \cdot (4+2+4)} = \frac{1}{12}$$

